

现代机器学习中的概率

ORF 526 课程材料译稿

手写课堂笔记（可得材料审校候选，待主控验收）

Fall 2026 课程资料 · 出版方未确认 · 2026
Model: gpt-6.1-sol；既有 gpt-6.1-terra；早期未知
审核：曹溪能
Updated: 2026-11-06

第 1 讲

本文件按手写 *PDF* 页序翻译。字迹或扫描边缘无法辨认之处明确标示；页号指原 *PDF*。

原 PDF 第 1 页

计划：I. Fourier；II. $\mathcal{N}(\mu,\Sigma)$ 的定义；III. 性质。

[课堂、作业和小测的安排；手写简记为 “diff class; HW+quiz”。] [bad $\mathcal{N}(\mu,\Sigma)$。]

定义。设 $f:\mathbb{R}^d\to\mathbb{R}$，则

$$\widehat{f}(\xi)=\int_{\mathbb{R}^d} e^{-ix\cdot\xi}f(x)\,dx,\qquad \xi\in\mathbb{R}^d.$$

性质。

(1) $f(x)=\int_{\mathbb{R}^d} e^{ix\cdot\xi}\widehat{f}(\xi)\,d\xi/(2\pi)^d$。

(2) $\widehat{\partial_{x_j}f}(\xi)=i\xi_j\widehat{f}(\xi)$。

(3) 原页写出 $\langle f,g\rangle_{L^2}=\int_{\mathbb{R}^d} f(x)g(x)\,dx=\int_{\mathbb{R}^d}\widehat{f}(\xi)\widehat{g}(\xi)\,d\xi=\langle\widehat{f},\widehat{g}\rangle_{L^2}$；右侧末端被扫描边缘截断。[1]

(4) 若 μ,ν 是概率分布，$\widehat{\mu}=\widehat{\nu}\Rightarrow\mu=\nu$。

定义。设 $X\sim\nu$ 是 $\mathbb{R}^d$ 中随机向量。X 在 ξ 处的特征函数为

$$\varphi_X(\xi)=\mathbb{E}[e^{-iX\cdot\xi}]=\int_{\mathbb{R}^d} e^{-ix\cdot\xi}\nu(x)\,dx=\widehat{\nu}(\xi).$$

原 PDF 第 2–4 页

定义。令 $\mu\in\mathbb{R}^d$、$\Sigma\in\mathrm{Sym}_{\geq 0}(d)$。若

$$\varphi_X(\xi)=\exp\{-i\mu\cdot\xi-\tfrac{1}{2}\xi^{\top}\Sigma\xi\},$$

则 $X\sim\mathcal{N}(\mu,\Sigma)$。[注意：$\Sigma$ 可以退化！]

性质。令 $X=(X_1,\dots,X_d)$。

(1) $\mathbb{E}[X_j]=\mu_j$。

(2) $\mathbb{E}[(X_j-\mu_j)(X_i-\mu_i)]=\Sigma_{ij}$。

(3) 若 $A\in\mathbb{R}^{m\times d}$、$b\in\mathbb{R}^m$，则 $AX+b\sim\mathcal{N}(A\mu+b,A\Sigma A^{\top})$。

(4) 若 $X\sim\mathcal{N}(0,I_d)$ 且 $O\in O(d)$，则 $OX\overset{d}{=}X$。

(5) $X\sim\mathcal{N}(\mu,\Sigma)$ 当且仅当对所有 v，$v\cdot X\sim\mathcal{N}(v^{\top}\mu,v^{\top}\Sigma v)$。

---

[1] 原式保留，右缘未辨部分不补造。依本页变换约定，例如对 Schwartz 函数，正确 Parseval 关系为 $\int f\overline{g}=(2\pi)^{-d}\int\widehat{f}\,\overline{\widehat{g}}$。即使 f,g 为实函数，频域也需共轭和归一化因子；一般函数的变换 / 反演还需相应可积性或正则性。

(6) 若 $Z=(X,Y)\sim\mathcal{N}(\mu,\Sigma)$ 且 $\mathbb{E}[XY^\top]=0$，则 X,Y 独立。[2]

证明。

(1)

$$\mathbb{E}[X_j]=\mathbb{E}\left[i\,\partial_{\xi_j}\big|_{\xi=0}\,e^{-iX\cdot\xi}\right]=i\,\partial_{\xi_j}\big|_{\xi=0}\,e^{-i\mu\cdot\xi-\xi^\top\Sigma\xi/2}=\mu_j.$$

(2)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[X_iX_j]&=-\mathbb{E}\left[\partial_{\xi_i}\partial_{\xi_j}\big|_{\xi=0}\,e^{-iX\cdot\xi}\right]\\&=-\,\partial_{\xi_i}\big|_{\xi=0}\left[\{-i\mu_j-(\Sigma\xi)_j\}e^{-i\mu\cdot\xi-\xi^\top\Sigma\xi/2}\right]=\Sigma_{ij}+\mu_i\mu_j.\end{aligned}$$

(3)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[e^{-i(AX+b)\cdot\xi}]&=\mathbb{E}[e^{-iX\cdot(A^\top\xi)}]e^{-ib\cdot\xi}\\&=e^{-i\mu\cdot A^\top\xi-\frac12(A^\top\xi)^\top\Sigma A^\top\xi-ib\cdot\xi}\\&=e^{-i(A\mu+b)\cdot\xi-\frac12\xi^\top(A\Sigma A^\top)\xi}.\end{aligned}$$

(4)

$$\mathbb{E}[e^{-i(OX)\cdot\xi}]=\mathbb{E}[e^{-iX\cdot(O^\top\xi)}]=e^{-\frac12(O^\top\xi)^\top IO^\top\xi}=e^{-\|\xi\|^2/2}.$$

(5) 显然!

(6) 写

$$\Sigma=\mathbb{E}[ZZ^\top]=\mathbb{E}[(X,Y)(X,Y)^\top]=\begin{pmatrix}\Sigma_{XX}&\Sigma_{XY}\\\Sigma_{XY}^\top&\Sigma_{YY}\end{pmatrix}.$$

$\mathbb{E}[XY^\top]=\Sigma_{XY}=0$，所以

$$\begin{aligned}\varphi_Z\begin{pmatrix}\xi_X\\\xi_Y\end{pmatrix}&=\exp\left[-i\begin{pmatrix}\mu_X\\\mu_Y\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}\xi_X\\\xi_Y\end{pmatrix}-\tfrac12\begin{pmatrix}\xi_X\\\xi_Y\end{pmatrix}^\top\begin{pmatrix}\Sigma_{XX}&0\\0&\Sigma_{YY}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\xi_X\\\xi_Y\end{pmatrix}\right]\\&=\varphi_X(\xi_X)\varphi_Y(\xi_Y).\end{aligned}$$

原 PDF 第 5 页：存在性

$d=1$：定义 $\nu(x)=e^{-x^2/2}/\sqrt{2\pi}$。若 $X\sim\nu$，则

$$\begin{aligned}\frac{d}{d\xi}\varphi_X(\xi)&=\frac{d}{d\xi}\int_{\mathbb{R}}e^{-ix\xi}\frac{e^{-x^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\,dx\\&=\int_{\mathbb{R}}(-ixe^{-x^2/2})e^{-ix\xi}\frac{dx}{\sqrt{2\pi}}\\&=\int_{\mathbb{R}}(i\partial_xe^{-x^2/2})e^{-ix\xi}\frac{dx}{\sqrt{2\pi}}\\&=\int_{\mathbb{R}}e^{-x^2/2}(-i\partial_x)e^{-ix\xi}\frac{dx}{\sqrt{2\pi}}=-\xi\varphi_X(\xi).\end{aligned}$$

[2]原文保留。联合高斯独立性的正确条件是 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$；只有中心化时才能直接用 $\mathbb{E}[XY^\top]=0$。例如均值 $(1,-1)$、协方差 $\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$ 的联合高斯变量满足 $\mathbb{E}[XY]=0$，但协方差为 1 且完全相关。

故 $\varphi_X(\xi) = e^{-\xi^2/2}$，其中 $\varphi_X(0) = 1$。

$d \geq 1$：令 $\nu_d(x) = \prod_{i=1}^d \nu(x_i)$。若 $X \sim \nu_d$，则

$$\varphi_X(\xi) = \prod_{i=1}^d \varphi_{X_i}(\xi_i) = e^{-\|\xi\|^2/2} \quad \Longrightarrow \quad X \sim \mathcal{N}(0, I).$$

原 PDF 第 6 页：例子

设 $X \sim \mathcal{N}(0,1)$。

(1) $Y = (X, X) \in \mathbb{R}^2$。问：$Y$ 是高斯的吗？答：是。$Y = \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} X$，故 $Y \sim \mathcal{N}(0, \begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix})$。

(2) 令 $Y = \epsilon X$，其中 $\epsilon \in \{\pm 1\}$ 独立于 X（原文在此还写有 “iid”）。问题 1：Y 是高斯的吗？问题 2：$Z = (X, Y)$ 是高斯的吗？

回答问题 1：是。因为

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[e^{-iY\xi}] &= \mathbb{E}[e^{-iX(\epsilon\xi)}] = \mathbb{E}_\epsilon\left[\mathbb{E}_X[e^{-iX(\epsilon\xi)}]\right] \\ &= \mathbb{E}_\epsilon[e^{-(\epsilon\xi)^2/2}] = e^{-\xi^2/2}.\end{aligned}$$

原页在此结束；问题 2 在此页未给出回答。

第 2 讲

计划：I. 回顾；II. 条件期望＝投影；III. 高斯条件化＝线性；IV. 贝叶斯推断。

原 PDF 第 7 页

I. 回顾。令 $\mu \in \mathbb{R}^d$、$\Sigma \in \mathrm{Sym}_{\geq 0}(d)$，则

$$\begin{aligned}X \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma) \iff \mathbb{E}[e^{-i\xi\cdot X}] &= e^{-i\mu\cdot\xi - \frac{1}{2}\xi^\top \Sigma \xi}, \\ \mathbb{E}[X_i] = \mu_i, \qquad \mathrm{Cov}(X_i, X_j) &= \Sigma_{ij}.\end{aligned}$$

II. 假设 $(X, Y) \in \mathbb{R}^{1+m} \sim \nu$。问：给定 Y，对 X 的最佳猜测是什么？

预备。设 $Z \in \mathbb{R}^k$、$Z \sim \nu$ 且 $\mathbb{E}[f(Z)^2] < \infty$。

引理。$\mathbb{E}[f(Z)] = \mathrm{argmin}_c\, \mathbb{E}[(f(Z) - c)^2]$。

证明。原文写

$$\frac{d}{dc}\mathbb{E}[(f(Z) - c)^2] = 2\mathbb{E}[f(Z) - c]. \qquad \text{(原文)}$$

译注：正确导数为 $-2\mathbb{E}[f(Z) - c]$，原式漏了负号；令导数为 0 得到的临界点 $c = \mathbb{E}f(Z)$ 不变。□

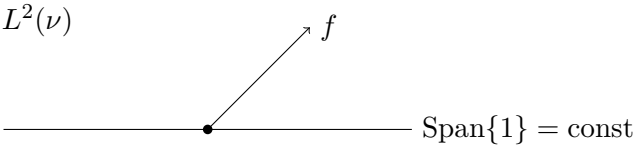
解释。(1) $\mathbb{E}[f(Z)]$ 是对 $f(Z)$ 的最佳确定性均方误差猜测。

原 PDF 第 8 页

（2）定义

$$L^2(\nu) = \{f : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R} \mid \mathbb{E}[f(Z)^2] < \infty\},$$
$$\langle f, g\rangle_{L^2(\nu)} = \mathbb{E}[f(Z)g(Z)] = \int_{\mathbb{R}^k} f(z)g(z)\, d\nu(z).$$

原图示意 $L^2(\nu)$ 中常数子空间及向量 f：



$$\mathbb{E}[(f(Z) - c)^2] = \|f - c\|^2_{L^2(\nu)},$$
$$\mathbb{E}[f(Z)] = \inf_{c \in \mathrm{Span}\{1\}} \|f - c\|^2 = \Pi_{\mathrm{const}} f. \qquad \text{（原文）}$$

译注： 原式保留，但三者类型不同：$\operatorname{argmin}_c \|f - c\|^2 = \mathbb{E}f$，最小值 $\inf_c \|f - c\|^2 = \mathrm{Var}(f)$，而常数投影是 $(\mathbb{E}f)\mathbf{1}$。

主要内容。**定义**。设 $Z = (X, Y) \in \mathbb{R}^{1+m} \sim \nu$，$\mathbb{E}\|Z\|^2 < \infty$，且 $Y \sim \nu_Y$。则

$$\mathbb{E}[X \mid Y] = \operatorname*{argmin}_{g \in L^2(\nu_Y)} \mathbb{E}[(X - g(Y))^2] = X \text{ 在 } L^2(\nu_Y) \text{ 上的投影.}$$

原 PDF 第 9 页

性质。

(i) 对所有 g，$\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X \mid Y])g(Y)] = 0$。

(ii) 若 $Z = (X, Y, V)$，则 $\mathbb{E}[X \mid Y] = \mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid Y, V] \mid Y]$（塔式性质）。

(iii) $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X \mid Y]] = \mathbb{E}[X]$。

(iv) $\mathrm{Var}[X] = \mathbb{E}[\mathrm{Var}(X \mid Y)] + \mathrm{Var}[\mathbb{E}(X \mid Y)]$。

证明。(i) 显然。(ii) $L^2(\nu_Y) \subseteq L^2(\nu_{Y,V})$，故 $\Pi_Y = \Pi_Y \Pi_{Y,V}$。(iii) $Y = \mathrm{const}$。(iv) 配方。

III. 假设 $(X, Y) \in \mathbb{R}^{p+m} \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$，

$$\Sigma = \mathbb{E}[(X, Y)(X, Y)^\top] = \begin{pmatrix} \mathbb{E}[XX^\top] & \mathbb{E}[XY^\top] \\ \mathbb{E}[YX^\top] & \mathbb{E}[YY^\top] \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Sigma_{XX} & \Sigma_{XY} \\ \Sigma_{YX} & \Sigma_{YY} \end{pmatrix}.$$

问：$\mathbb{E}[X \mid Y]$ 是什么?

原 PDF 第 10–11 页

引理。存在 A 使 $A\Sigma_{YY}=\Sigma_{XY}$。

证明。原页经涂改后的思路是

$$\begin{aligned}\Sigma_{YY}A^\top=\Sigma_{YX} &\iff \mathrm{Col}(\Sigma_{YY})\supseteq\mathrm{Col}(\Sigma_{YX})\\ &\iff \ker(\Sigma_{YY})^\perp\supseteq\mathrm{Col}(\Sigma_{YX})\\ &\iff \ker(\Sigma_{YY})\subseteq\mathrm{Col}(\Sigma_{YX})^\perp=\mathrm{Span}\{\mathbb{E}[YX_i]\}^\perp.\end{aligned}$$

取 $v\in\ker(\Sigma_{YY})$，则

$$0=v^\top\Sigma_{YY}v=\mathbb{E}[(Y\cdot v)^2]\Longrightarrow Y\cdot v=0\Longrightarrow v\cdot\mathbb{E}[YX_i]=0\ \forall i\Longrightarrow v\in\mathrm{Col}(\Sigma_{YX})^\perp.\qquad\square$$

定理。原文写

$$\mathbb{E}[X\mid Y]=AY\sim\mathcal{N}(0,\Sigma_{XY}\Sigma_{YY}^{-1}\Sigma_{YX}).$$

译注： 普通逆形式要求 Σ_{YY} 可逆。若奇异，仍可取任意满足 $A\Sigma_{YY}=\Sigma_{XY}$ 的 A；A 未必唯一，但 AY 几乎必然唯一，条件期望依然有意义。原式保留，不将普通逆默换成广义逆。

证明。$\mathbb{E}[X\mid Y]$ 由对所有 $g\in L^2(\nu_Y)$ 的 $\mathbb{E}[(X-\mathbb{E}[X\mid Y])g(Y)]=0$ 定义。思路：若 $X-\mathbb{E}[X\mid Y]$ 独立于 Y，则完成。只需有

$$\mathrm{Cov}(X-\mathbb{E}[X\mid Y],Y)=0,\qquad (X-\mathbb{E}[X\mid Y],Y)\text{ 联合高斯.}$$

只需有 $\mathbb{E}[X\mid Y]=AY$。协方差约束给出

$$\mathrm{Cov}(X-AY,Y)=\mathrm{Cov}(X,Y)-\mathrm{Cov}(AY,Y)=\Sigma_{XY}-A\Sigma_{YY}.\qquad\square$$

IV. 假设观测到 $y=Hw+\sigma\epsilon$，其中 H 为 $n\times p$ 数据矩阵，w 为 $p\times 1$ 未知参数，$\epsilon\sim\mathcal{N}(0,I)$；先验为 $w\sim\mathcal{N}(0,\tau^2I)$。若 H 固定，则 $(\epsilon,y,w)\sim\mathcal{N}(0,\Sigma)$。

原 PDF 第 12 页

原文写

$$\Sigma=\begin{pmatrix}\Sigma_{yy}&\Sigma_{yw}&\Sigma_{y\epsilon}\\ &\Sigma_{ww}&\Sigma_{w\epsilon}\\ &&\Sigma_{\epsilon\epsilon}\end{pmatrix},$$

$$\begin{aligned}\Sigma_{yy}&=\tau^2HH^\top+\sigma^2I, & \Sigma_{w\epsilon}&=0,\\ \Sigma_{yw}&=\tau^2H^\top, & \Sigma_{y\epsilon}&=\sigma^2I,\\ \Sigma_{ww}&=\tau^2I, & \Sigma_{\epsilon\epsilon}&=I,\\ \mathbb{E}[w\mid y]&=(H^\top H+\lambda I)^{-1}H^\top y, & \mathrm{Cov}(w\mid y)&=\sigma^2(H^\top H+\lambda I)^{-1}.\end{aligned}$$

译注： 原块逐项保留。若 H 为 $n\times p$ 且 w,ϵ 独立，正确块为 $\mathrm{Cov}(y,w)=\tau^2H$（不是 $\tau^2H^\top$）、$\mathrm{Cov}(y,\epsilon)=\sigma I$（不是 σ^2I），并有 $\lambda=\sigma^2/\tau^2$。前文变量顺序 (ϵ,y,w) 与矩阵所排 (y,w,ϵ) 不同；下三角空白须作对称补全理解。密度 / 所示非退化逆形式通常取 $\sigma,\tau>0$，零参数另作极限或退化处理。

第 3 讲

计划：I. 中心极限定理陈述；II. 直观；III. Lindeberg 中心极限定理；IV. 高斯过程与神经网络。

原 PDF 第 13 页

I. 定义。设 X_n, X 为随机变量。若对所有有界连续函数 f，$\mathbb{E}[f(X_n)] \to \mathbb{E}[f(X)]$，则 $X_n \overset{d}{\Rightarrow} X$。

定理（中心极限定理）。设 X_i 独立同分布，$\mathbb{E}X_i = 0$、$\mathbb{E}X_i^2 = 1$，则当 $n \to \infty$，

$$S_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} X_i \overset{d}{\Rightarrow} Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

目标：以三种方式证明：Lindeberg（今天）、Lévy（作业）、Stein（周三）。

问：为什么是 $\mathcal{N}(0,1)$？直观上，对所有 n，$h(Z) \geq h(S_n)$（为什么?）。而 X, Y 独立同分布且对称时，$h(X) \leq h((X+Y)/\sqrt{2})$，故

$$S_{2^k} = \frac{1}{\sqrt{2}}(S_{2^{k-1}} + S'_{2^{k-1}}) \Longrightarrow h(S_{2^k}) \geq h(S_{2^{k-1}}).$$

原 PDF 第 14 页

译注： 前页熵讨论是启发式：CLT 允许离散变量，此时微分熵未定义；和差的熵单调论证另需对称性和有限 / 良定义的熵。单位有限方差且有密度时 $h \leq h(Z) < \infty$，仍可能为 $-\infty$。单调性本身不是 CLT 的证明。

II. 定理（Lindeberg）。假设 $\mathbb{E}|X_1|^3 < \infty$。则对每个 $f \in C^3(\mathbb{R})$ 且 $\|f'''\|_\infty < \infty$，原文写

$$|\mathbb{E}[f(S_n) - f(Z)]| \leq \frac{\|f'''\|_\infty}{6n^{3/2}}(\mathbb{E}|X_1|^3 + \mathbb{E}|Z|^3). \tag{原文}$$

译注： 原式保留。每项误差为 $O(n^{-3/2})$，共有 n 项，故全局界的分母应为 $6\sqrt{n}$，不是 $6n^{3/2}$。下方望远镜和 $\sum_k [f(S_n^{(k)}) - f(S_n^{(k-1)})]$ 等于 $f(Z) - f(S_n)$，与所印左端符号相反；后续绝对值估计不受该反号影响。

证明。对 $k = 0, \ldots, n$ 定义

$$S_n^{(k)} = \frac{1}{\sqrt{n}}(Z_1 + \cdots + Z_k + X_{k+1} + \cdots + X_n) = W_k + \frac{1}{\sqrt{n}} Z_k,$$
$$S_n^{(0)} = S_n, \qquad S_n^{(n)} = Z. \tag{原文}$$

于是原文写出望远镜式

$$f(S_n) - f(Z) = \sum_{k=1}^{n} \big(f(S_n^{(k)}) - f(S_n^{(k-1)})\big), \tag{原文}$$
$$|\mathbb{E}[f(S_n) - f(Z)]| \leq \sum_{k=1}^{n} \left|\mathbb{E}[f(S_n^{(k)}) - f(S_n^{(k-1)})]\right|.$$

逐项展开：

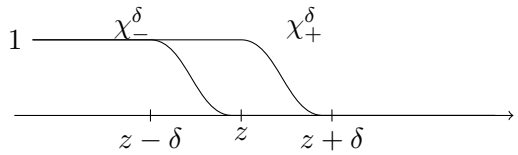
$$\begin{aligned}
&\left|\mathbb{E}\left[f\left(W_k+\frac{Z_k}{\sqrt{n}}\right)-f\left(W_k+\frac{X_k}{\sqrt{n}}\right)\right]\right| \\
&=\left|\mathbb{E}\left[f(W_k)+\frac{Z_k}{\sqrt{n}}f'(W_k)+\frac{Z_k^2}{2n}f''(W_k)+\frac{Z_k^3}{6n^{3/2}}f'''(\widetilde{W}_k)\right.\right. \\
&\qquad\left.\left.-\left(f(W_k)+\frac{X_k}{\sqrt{n}}f'(W_k)+\frac{X_k^2}{2n}f''(W_k)+\frac{X_k^3}{6n^{3/2}}f'''(\widehat{W}_k)\right)\right]\right| \\
&\le \frac{\|f'''\|_\infty}{6n^{3/2}}(\mathbb{E}|Z|^3+\mathbb{E}|X_i|^3). \qquad \square
\end{aligned}$$

原 PDF 第 15–16 页

记 $F_X(z)=\mathbb{P}(X\le z)$。

引理。若对所有 f, f', f'', f''' 有界的 f 有 $\mathbb{E}[f(X_n)]\to\mathbb{E}[f(X)]$，则对 F_X 连续的每个 z，$F_{X_n}(z)\to F_X(z)$。

证明。固定 z，注意 $F_X(z)=\lim_{\delta\downarrow 0}F_X(z-\delta)=\lim_{\delta\downarrow 0}F_X(z+\delta)$。原页图示两条光滑截断曲线 $\chi_-^\delta,\chi_+^\delta\in C^\infty$，分别在 $z-\delta$ 至 z 及 z 至 $z+\delta$ 之间从 1 降到 0。



注意

$$\mathbf{1}_{(-\infty,z-\delta]}\le\chi_-^\delta\le\mathbf{1}_{(-\infty,z]}\le\chi_+^\delta\le\mathbf{1}_{(-\infty,z+\delta]},$$

故

$$\mathbb{E}[\chi_-^\delta(X_n)]\le F_{X_n}(z)\le\mathbb{E}[\chi_+^\delta(X_n)].$$

原文继续写

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[\chi_-^\delta(X)]&\le\lim_{n\to\infty}F_{X_n}(z)\le\mathbb{E}[\chi_+^\delta(X)],\\
F_X(z-\delta)&\le\lim_{n\to\infty}F_{X_n}(z)\le F_X(z+\delta),\\
F_X(z)&=\lim_{n\to\infty}F_{X_n}(z). \qquad \square
\end{aligned}$$

译注：此处限值存在性是待证结论；用上、下极限可避免预设，原文照录。

Lindeberg / Feller 条件（更一般的中心极限定理）。令 $\{X_{i,n}\}_{i\le k_n}$ 为三角数组：

$$\begin{array}{ccc}
X_{1,1} & \cdots & X_{k_1,1},\\
X_{1,2} & \cdots & X_{k_2,2},\\
\vdots & &
\end{array}$$

对每个固定 n，$\{X_{i,n}\}_{i=1,\dots,k_n}$ 独立且中心化。写 $s_n^2=\sum_{i=1}^{k_n}\mathrm{Var}(X_{i,n})$。若对每个 $\epsilon>0$，

$$L_n(\epsilon)=\frac{1}{s_n^2}\sum_{i=1}^{k_n}\mathbb{E}[X_{i,n}^2\mathbf{1}_{\{|X_{i,n}|>\epsilon s_n\}}]\longrightarrow 0,$$

则该数组满足 Lindeberg 条件（LC）。

原 PDF 第 17 页

定理。（LC）$\Rightarrow s_n^{-1}\sum_{i=1}^{k_n}X_{i,n}\overset{d}{\Rightarrow}\mathcal{N}(0,1)$，$n\to\infty$。

再假设 Feller 条件（FC）：

$$\lim_{n\to\infty}\max_{1\le i\le k_n}\frac{\mathrm{Var}[X_{i,n}]}{s_n^2}=0.$$

定理。原文写（FC）且（LC）$\Longleftrightarrow$ CLT。[3]

定理（多维 CLT）。设 X_i 在 $\mathbb{R}^d$ 中独立同分布，$\mathbb{E}X_i=0$、$\mathbb{E}[X_iX_i^\top]=\Sigma$，且 $\mathbb{E}\|X_i\|^3<\infty$ 对所有 i 成立，则

$$S_n=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}X_i\overset{d}{\Rightarrow}\mathcal{N}(0,\Sigma).$$

证明：（思路?）

应用。令 $X_1,X_2,\dots$ 独立同分布，其分布 ν 有密度。设 $B_i=\mathbf{1}_{\{X_i>X_1,\dots,X_{i-1}\}}$。有 $\mathbb{P}(B_i=1)=1/i$，且 B_i 独立！

原 PDF 第 18 页

设 $R_n=\sum_{i\le n}B_i$。

定理。令 $H_n=\sum_{i=1}^{n}1/i$、$s_n^2=H_n-\sum_{i\le n}1/i^2$，则 $(R_n-H_n)/s_n\Rightarrow\mathcal{N}(0,1)$。

证明。（1）原文写：若 $|X_{n,i}|\le C$，Lindeberg 条件自动成立。[4]（2）令 $X_{n,i}=B_i-1/i$，则 $\mathbb{E}X_{n,i}=0$、$\mathrm{Var}(X_{n,i})=i^{-1}(1-i^{-1})$，故 $s_n^2=H_n-\sum_{i=1}^{n}1/i^2$。

引理。B_i 独立。

证明。令 $\rho_i=\#\{j\le i\mid X_j\le X_i\}$，即 X_i 在前 i 项中的秩，则 $B_i=\mathbf{1}_{\{\rho_i=i\}}$。注意 $(\rho_1,\dots,\rho_n)$ 与完整秩排列一一对应：$r_i=\#\{j\le n\mid X_j\le X_i\}$、$\rho_i=\#\{j\le i\mid X_j\le X_i\}$。$r_n\in S_n$ 均匀，且 r_n 与 $\rho=(\rho_1,\dots,\rho_n)$ 一一对应。 □

[原页另记："filler"：NNGP、Poisson。]

第 4 讲

计划：I. Stein 引理；II. 用 OU 方法证明中心极限定理；III. OU 入门；(IV. Poisson 极限)。

[3]正确作用域是：在 Feller 条件作为既定前提下，LC 当且仅当 CLT。若无此前提，把 "FC 且 LC" 与 CLT 无条件等同则不成立：每行仅一个标准高斯变量的阵列，归一化和始终标准高斯而 FC 失败。

[4]充分条件为 $C/s_n\to 0$，例如 $s_n\to\infty$；记录数例有 $s_n^2\sim\log n$，故满足。仅一致有界不够：每行一个 Rademacher 变量即不满足 LC。

原 PDF 第 19 页

I. 定理。令 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布，均值为 0、方差为 1，且 $\mathbb{E}|X_1|^3 < \infty$。对每个 h, h', h'', h''' 有界的 h，

$$|\mathbb{E}[h(S_n)] - \mathbb{E}[h(Z)]| \le \frac{\|h'''\|_\infty}{2\sqrt{n}} \mathbb{E}|X_1|^3.$$

目标：新的证明（并概述从 h''' 到 h'）。

引理 (Stein)。随机变量 $W \sim \mathcal{N}(0,1)$ 当且仅当对任何有界、绝对连续的 f，$\mathbb{E}[Wf(W)] = \mathbb{E}[f'(W)]$。

译注： 原检验函数表述还须保证两侧可积且分部积分合法，例如可使用有界 C^1 且导数有界的函数类。仅有界、绝对连续不能自动保证 $f'(G)$ 的高斯绝对可积性。

证明。设 $W \sim \mathcal{N}(0,1)$，则

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[Wf(W)] &= \int w f(w) e^{-w^2/2} \frac{dw}{\sqrt{2\pi}} = \int f(w)(-\partial_w e^{-w^2/2}) \frac{dw}{\sqrt{2\pi}} \\ &= \int f'(w) e^{-w^2/2} \frac{dw}{\sqrt{2\pi}} = \mathbb{E}[f'(W)].\end{aligned}$$

原 PDF 第 20 页

反过来，取 $f(w) = e^{-iw\xi}$，则

$$-i\xi\varphi_W(\xi) = -i\varphi_W'(\xi) \quad \Longrightarrow \quad \varphi_W(\xi) = e^{-\xi^2/2}. \qquad \square$$

习题。对于 $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$，$W \sim \mathcal{N}(0, \Sigma)$ 当且仅当 $\mathbb{E}[Wf(W)] = \Sigma\mathbb{E}[\nabla f(W)]$。

译注： 前式按原文保留。约定 $\varphi_W(\xi) = \mathbb{E}e^{-iW\xi}$ 时，$\mathbb{E}[We^{-iW\xi}] = i\varphi_W'(\xi)$，所以正确关系是 $-i\xi\varphi_W = i\varphi_W'$；原文右侧 $-i$ 的符号错误。修正后才得到 $\varphi_W' = -\xi\varphi_W$ 及所示高斯解。

解释。写 Stein 算子 $(\mathcal{A}f)(w) = f'(w) - wf(w)$，则 $W \sim \mathcal{N}(0,1)$ 当且仅当对所有 f，$\mathbb{E}[\mathcal{A}f(W)] = 0$。

II. 假设希望估计 $\mathbb{E}[h(W)] - \mathbb{E}[h(Z)]$，其中 $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$。思路：对每个 $s \ge 0$ 定义

$$(T_s h)(w) \equiv \mathbb{E}_Z\left[h\left(e^{-s}w + \sqrt{1-e^{-2s}}\, Z\right)\right] \qquad (\text{OU 半群}).$$

问：$\lim_{s\to 0}(T_s h)(w)$ 是什么？答：$T_0 h = h$。问：$\lim_{s\to\infty}(T_s h)(w)$ 是什么？答：$\mathbb{E}_Z[h(Z)]$。

原 PDF 第 21 页

解释。T_s 通过“模糊” w，在恒等算子与高斯平均之间插值。

断言。$(T_s(T_t h))(w) = (T_{s+t}h)(w)$。

证明。

$$\begin{aligned}T_s(T_t h)(w) &= \mathbb{E}_Z[(T_t h)(e^{-s}w + \sqrt{1-e^{-2s}}\, Z)] \\ &= \mathbb{E}_{Z,Z'}\left[h\left(e^{-(t+s)}w + \sqrt{e^{-2t}-e^{-2(s+t)}}\, Z + \sqrt{1-e^{-2t}}\, Z'\right)\right] \\ &= \mathbb{E}_Z[h(e^{-(t+s)}w + \sqrt{1-e^{-2(s+t)}}\, Z)] = (T_{t+s}h)(w). \qquad \square\end{aligned}$$

定义。生成元 $\mathcal{L}u = \lim_{s\downarrow 0}(T_s u - u)/s$。

断言。$(\mathcal{L}u)(w) = u''(w) - wu'(w) = (\mathcal{A}u')(w)$。

证明。有

$$T_s u(w) - u(w) = \mathbb{E}_Z[u(e^{-s}w + \sqrt{1-e^{-2s}}\,Z) - u(w)].$$

原 PDF 第 22 页

原页继续用 $e^{-s} = 1 - s + O(s^2)$ 和 $1 - e^{-2s} = 2s + O(s^2)$ 展开；中间两处根号系数以及下式 u'' 前的系数被涂改，无法可靠确定，记作 c_{UNKNOWN}。保留局部图 ‘assets/handwritten-ambiguities/page22-generator.png‘。其可辨认部分写为

$$\begin{aligned} T_s u(w) - u(w) &= s\big(-wu'(w) + c_{\text{UNKNOWN}}u''(w)\big) + O(s^{3/2}),\\ \partial_s T_s &= \mathcal{L}T_s. \end{aligned}$$

III. 现希望估计 $|\mathbb{E}[h(S_n)] - \mathbb{E}[h(Z)]|$。原页将其与 $|T_0 h(S_n) - T_\infty h|$ 联系，但相关期望符号处有涂改。思路：寻找 f_h，使得

$$T_0 h(w) - T_\infty h(w) = f_h'(w) - w f_h(w) = \mathcal{A}f_h(w).$$

页底计算有划除，后续在下一页继续。

$$= \mathbb{E}_Z\Big[u\big((1-s)^{+o(s^2)}w + \sqrt{1-(1-2s+o(s^2))}\,Z\big) - u(w)\Big] \quad (4)$$

$$= \mathbb{E}_Z\Big[-s u'(w)\,(-sw + \sqrt{s}\,(1+o(s))Z) + \tfrac{1}{2}u''(w)(\sqrt{s})^2 Z^2 + o(s^{3/2})\Big]$$

$$= s\big(wu'(w) + u''(w)\big) + o(s^{3/2}) \qquad \square$$

原 PDF 第 22 页涂改系数局部；UNKNOWN 保持未决。

原 PDF 第 23 页

原文写

$$\begin{aligned} \mathcal{A}f_h = T_0 h - T_\infty h &= -\int_0^\infty \partial_s T_s h\,ds = -\mathcal{L}\int_0^\infty T_s h\,ds = -\mathcal{A}\left(\left(\int_0^\infty T_s h\,ds\right)'\right),\\ f_h(w) &= -\int_0^\infty \partial_w (T_s h)(w)\,ds\\ &= -\int_0^\infty e^{-s}\mathbb{E}[h'(e^{-s}w + \sqrt{1-e^{-2s}}\,Z)]\,ds. \end{aligned}$$

译注：原行保留；例如 $h\equiv 1$ 时 $\int_0^\infty T_s h\,ds=\infty$。势函数须积分 $T_sh-\mathbb{E}h(G)$ 的中心化量，并满足相应收敛条件；下方已经求导的 f_h 公式因含 e^{-s}，在 h' 有界时绝对收敛，不能把它与未中心化势积分的存在性混同。

有 $\|f\|_\infty\le\|h'\|_\infty$、$\|f'\|_\infty\le\|h''\|_\infty$、$\|f''\|_\infty\le\|h'''\|_\infty$。

现在可完成中心极限定理的证明。令 $W=S_n$，则

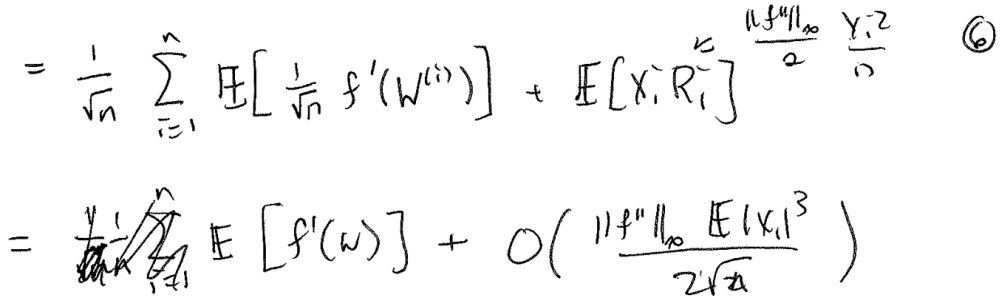
$$\mathbb{E}[Wf(W)]=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_i f(S_n)]=\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}\left[X_i f\left(W_i+\frac{X_i}{\sqrt{n}}\right)\right].$$

原 PDF 第 24 页

下一行及末行的可辨认部分如下；$\mathbb{E}[f'(W)]$ 前的系数被涂改，记作 c_{UNKNOWN}：

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}\left[\mathbb{E}\left(\frac{1}{\sqrt{n}}f'(W^{(i)})\right)+\mathbb{E}[X_iR_i]\right]=c_{\text{UNKNOWN}}\mathbb{E}[f'(W)]+O\left(\frac{\|f''\|_\infty\mathbb{E}|X_1|^3}{2\sqrt{n}}\right),$$

其中余项旁的手写界及末行求和系数有涂改，无法完整辨认，局部图为 ‘assets/handwritten-ambiguities/page24-final.png‘。本页到此结束。



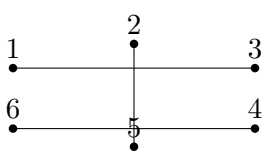
原 PDF 第 24 页末式局部；UNKNOWN 保持未决。

第 5 讲

计划：I. Wick；II. 累积量入门；III. GOE 定义；IV. GOE 的 Wick 公式。

原 PDF 第 25 页

定义。令 $k\ge 1$ 为偶数。$[k]=\{1,\dots,k\}$ 的配对划分是含 $k/2$ 个大小为 2 的块的划分 π。例如 $k=6$ 时 $\pi=\{(13),(25),(46)\}$，原图示意三个块：



定理（Wick）。设 $X=(X_1,\dots,X_d)\sim\mathcal{N}(0,\Sigma)$，则

$$\mathbb{E}[X_1\cdots X_d]=\sum_{\pi\in\mathrm{PP}(d)}\prod_{(i,j)\in\pi}\Sigma_{ij}.$$

证明。归纳法，$d=1,2$ 显然。[5]

$$\mathbb{E}[X_1\cdots X_d]=\left(\prod_{k=1}^{d}i\partial_{\xi_k}\right)\mathbb{E}[e^{-iX\cdot\xi}]\Big|_{\xi=0}.$$

原 PDF 第 26 页

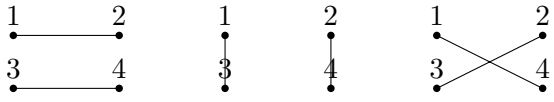
$$\begin{aligned}
&=\left(\prod_{k=1}^{d}i\partial_{\xi_k}\right)e^{-\xi^\top\Sigma\xi/2}\Big|_{\xi=0}\\
&=\left(\prod_{k=1}^{d-1}i\partial_{\xi_k}\right)\left[-i(\Sigma\xi)_d e^{-\xi^\top\Sigma\xi/2}\right]\Big|_{\xi=0}\\
&=\sum_{m=1}^{d-1}\Sigma_{md}\prod_{k\neq m,d}i\partial_{\xi_k}e^{-\xi^\top\Sigma\xi/2}\Big|_{\xi=0}\\
&=\sum_{m=1}^{d-1}\Sigma_{md}\sum_{\pi\in\mathrm{PP}([d]\setminus\{m,d\})}\prod_{(i,j)\in\pi}\Sigma_{ij}.\qquad\square
\end{aligned}$$

例 1。设 $X\sim\mathcal{N}(0,1)$。计算 $\mathbb{E}[X^q]$。令 $(X_1,\dots,X_q)$ 的每个坐标均为 X，其分布为 $\mathcal{N}(0,\mathbf{1}\mathbf{1}^\top)$，则

$$\mathbb{E}[X^q]=\mathbb{E}[X_1\cdots X_q]=\sum_{\pi\in\mathrm{PP}(q)}\prod_{(i,j)\in\pi}1=|\,\mathrm{PP}(q)|=\begin{cases}0, & q\text{ 为奇数},\\ (q-1)!!, & q\text{ 为偶数}.\end{cases}$$

原 PDF 第 27 页

例 2。写出 $\mathbb{E}[X_1X_2X_3X_4]$ 的“图”：



对应 $\Sigma_{12}\Sigma_{34}+\Sigma_{13}\Sigma_{24}+\Sigma_{14}\Sigma_{23}$。

例 3。原页写 $\mathrm{Var}[X^\top AX]=\sum_{ijk\ell}A_{ij}A_{k\ell}\mathbb{E}[X_iX_jX_kX_\ell]=2\,\mathrm{tr}((A\Sigma)^2)+(\mathrm{tr}(A\Sigma))^2$，但末项在右边被扫描边缘截断并有涂改。保留该页二次型局部图，数学疑点见 ISSUES。

译注：所示四阶矩和实际为 $\mathbb{E}[(X^\top AX)^2]$，不是方差。中心高斯 X 且 A 对称时，二阶矩为 $2\,\mathrm{tr}((A\Sigma)^2)+(\mathrm{tr}(A\Sigma))^2$，方差仅为 $2\,\mathrm{tr}((A\Sigma)^2)$；一般 A 须取其对称部分。$d=1,A=\Sigma=1$ 时原右侧为 3，而 $\mathrm{Var}(G^2)=2$。边缘截断及涂改仍不补造。

[5]手写注释为 “induction trivial $d=1,2$”。

背景与定义。设 $X=(X_1,\dots,X_d)$ 为具有所有有限矩的任意随机向量。其联合 / 混合累积量为

$$\kappa(X)\equiv\kappa(X_1,\dots,X_d)=\,i^m\frac{\partial^m}{\partial\xi_1\cdots\partial\xi_m}\log\mathbb{E}[e^{-i\xi\cdot X}]\Big|_{\xi=0}.$$

定理。有以下性质：

(0) $\kappa(X_1)=\mathbb{E}X_1$，$\kappa(X_1,X_2)=\operatorname{Cov}(X_1,X_2)$。

(i) $\kappa(\cdot,\dots,\cdot)$ 多线性。

(ii) $\kappa(X_1,\dots,X_d+c)=\kappa(X_1,\dots,X_d)+c\delta_{d,1}$。

(iii) 若 $[d]=\ell\cup\ell^c$，$\ell\neq\varnothing$、$\ell\neq[d]$，且 $X_\ell\perp X_{\ell^c}$，则 $\kappa(X)=0$。

(iv) $\mathbb{E}[X_1\cdots X_d]=\sum_{\pi\in\mathcal{P}(d),\,\pi=(\pi_1,\dots,\pi_B)}\prod_{b=1}^{B}\kappa(X_{\pi_b})$。

原 PDF 第 28 页

性质 (v) 为条件累积量的划分求和，左侧和求和号右侧被涂改，完整记号无法可靠辨认。局部图保存为 ‘assets/handwritten-ambiguities/page28-cumulant.png‘。

III. 定义（GOE）。令 $N\geq1$，取

$$M=\frac{1}{\sqrt{2}}(A+A^{\top}),\qquad A=(a_{ij}),\qquad a_{ij}\overset{\text{iid}}{\sim}\mathcal{N}(0,1/N).$$

即 $M=(m_{ij})$ 满足 $m_{ij}=m_{ji}$，原页接着写 $i\neq j$ 时 $m_{ij}\sim\mathcal{N}(0,1)$，$i=j$ 时 $m_{ij}\sim\mathcal{N}(0,2)$。[6]

目标：研究 $N\to\infty$ 时特征值 $\lambda_1=\lambda_1(M)\geq\cdots\geq\lambda_N=\lambda_N(M)$。注意

$$\mathbb{E}[M_{ij}M_{k\ell}]=\frac{1}{N}(\delta_{ik}\delta_{j\ell}+\delta_{i\ell}\delta_{jk}).$$

断言。固定 $u\in\mathbb{R}^N$，问 $\mathbb{E}\|Mu\|^2$ 是什么？

证明。原页开始计算

$$\mathbb{E}\|Mu\|^2=\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{N}(Mu)_i^2\right]=\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{N}\left(\sum_{j=1}^{N}M_{ij}u_j\right)^2\right].$$

原 PDF 第 29–30 页

第 29 页仅写下未完成的计算：

$$\frac{1}{N}\operatorname{tr}(M^2)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbb{E}[(M^2)_{ii}]=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{N}M_{ij}M_{ji}\right].\qquad\text{(原文)}$$

左侧期望记号有涂改，暂按可见形式保留；未给出后续结论。第 30 页在 170 dpi 原页图上无正文，是空白页。

[6] 按上面构造，非对角元素方差实际为 $1/N$，对角为 $2/N$；原印的 1、2 少了 N 的归一化。源句保留。

第 6 讲

计划：I. 半圆定理；II. 预备；III. 路径=矩；IV. 证明。

原 PDF 第 31 页

回顾。 $M=(m_{ij})_{i,j=1,\dots,N}$，其中原页写

$$m_{ij}=\begin{cases}\mathcal{N}(0,1/N), & i>j,\\ \mathcal{N}(0,2/N), & i=j,\\ m_{ji}, & i<j.\end{cases}$$

定理（Wigner）。记 λ_i 为 M 的特征值。对所有 $a<b$,

$$\frac{1}{N}\#\{i\le N\mid a\le\lambda_i\le b\}\longrightarrow\int_a^b\rho_{\mathrm{sc}}(x)\,dx,$$

其中原页写

$$\rho_{\mathrm{sc}}(x)=\begin{cases}\sqrt{4-x^2}, & |x|\le 2,\\ 0, & \text{其他情形.}\end{cases}\qquad\text{(原文)}$$

译注： 原式保留；$\int_{-2}^{2}\sqrt{4-x^2}\,dx=2\pi$，所以概率密度还须因子 $1/(2\pi)$。源收敛箭头未说明模式，不据此补成几乎必然收敛。

证明思路。（1）若极限直方图 ρ 存在，则第 k 阶矩

$$\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\lambda_i^k\xrightarrow[N\to\infty]{}\int_{\mathbb{R}}x^k\rho(x)\,dx.$$

原 PDF 第 32 页

（2）计算 $N\to\infty$ 时

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\lambda_i^k\right]=\mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\operatorname{tr}(M^k)\right]=\mathbb{E}[\text{高斯变量的多项式}]\longrightarrow m_k.$$

（3）检验

$$\frac{\operatorname{Var}[N^{-1}\sum_{i=1}^{N}\lambda_i^k]}{\left(\mathbb{E}[N^{-1}\sum_{i=1}^{N}\lambda_i^k]\right)^2}\longrightarrow 0.\qquad\text{(原文)}$$

译注： 奇数阶矩的期望为零，此比值一般未定义；见 ISSUES。

（4）找到满足 $\int x^k\,d\rho=m_k$ 的 $\rho=\rho_{\mathrm{sc}}$。

译注： 仅直方图 / 测度的弱收敛不能直接代入无界 x^k，还须一致可积性、尾部控制或直接矩估计。上述策略并未自动提供这些假设；奇数矩的零分母问题也须用绝对方差估计替代。

预备。$\mathbb{E}[M_{ab}M_{cd}] = N^{-1}(\delta_{ac}\delta_{bd} + \delta_{ad}\delta_{bc})$。于是

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\operatorname{tr}(M^2)\right] = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbb{E}\left[\sum_{j=1}^{N} M_{ij}M_{ji}\right] = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\frac{1}{N}(\delta_{ij}+1) = 1 + O(1/N),$$

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\operatorname{tr}(M^4)\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{a,b,c} m_{ia}m_{ab}m_{bc}m_{ci}\right].$$

原 PDF 第 33 页

上一式经三种配对展开为

$$\frac{1}{N^3}\sum_{i,a,b,c}\Big[(\delta_{ia}\delta_{ab}+\delta_{ib}\delta_{aa})(\delta_{bc}\delta_{ci}+\delta_{bi}\delta_{cc}) + (\delta_{ib}\delta_{ac}+\delta_{ic}\delta_{ab})(\delta_{ac}\delta_{bi}+\delta_{ai}\delta_{bc}) + (\delta_{ic}\delta_{ai}+\delta_{ii}\delta_{ac})(\delta_{ab}\delta_{bc}+\delta_{ac}\delta_{bb})\Big].$$

原页注明，配对 {12}{34} 贡献 δ_{ib} 加上两个或更多指标相等的项；{13}{24} 只产生两个或更多指标相等的项；{14}{23} 贡献 δ_{ac} 加上两个或更多指标相等的项。因此

$$\frac{1}{N^3}\sum_{i}\sum_{a,b,c}(\delta_{ib}+\delta_{ac}) + O(1/N) = 2 + O(1/N).$$

一般矩。回顾 $(AB)_{ij} = \sum_{\ell} a_{i\ell}b_{\ell j}$。原页接着把矩阵幂写为沿路径的乘积之和，部分上下标被涂改和扫描边缘截断；局部图为工程中的第 33 页路径图。可辨认内容是：构造图 $\mathcal{G} = (V = [N], \text{所有边})$，$m$ 步路径 $\pi = (\pi(0), \dots, \pi(m))$ 从 i 到 j，其权重为各步矩阵元的乘积。

译注：以下以 m 记可辨的路径步数，转写其可靠的结构；原幂次及个别指标的涂改字形仍不认定已复原：

$$(M^m)_{ij} = \sum_{\substack{\pi(0)=i,\ \pi(m)=j \\ \pi(1),\dots,\pi(m-1)\in[N]}} \prod_{a=1}^{m} M_{\pi(a-1),\pi(a)}.$$

Recall: $(AB)_{ij} = \sum_{\ell} a_{i\ell}b_{\ell j}$

$\Rightarrow (M^{2k})_{ij} = \sum_{i_2,\dots,i_{2k}} m_{ii_2}m_{i_2i_3}\cdots m_{i_{2k}i}$

Interp: Construct graph $\mathcal{G} = (V = [N], \text{all edges})$

$(M^m)_{ij} = \sum_{\text{paths of } m \text{ steps}} \prod_{a=2}^{m} m^{\omega(\pi)}_{\pi(a-1)\pi(a)}$

$\pi = (\pi(0), \dots, \pi(m))\quad \pi(0) = i\ \pi(m) = j$

原 PDF 第 33 页路径式局部；涂改指数及右边界仅以本图保留，不猜补原字形。

原 PDF 第 34 页

因此原页写

$$\mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\operatorname{tr}(M^{2k})\right] = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\mathbb{E}\left[\sum_{\substack{\pi:\,2k\ \text{步}\\ i\to i}}\omega(\pi)\right]$$

$$= \sum_{\substack{\pi:\,2k\ \text{步}\\ i\to i}}\mathbb{E}[\omega(\pi)], \qquad \omega(\pi)=\prod_{a=1}^{2k} m_{\pi(a-1),\pi(a)}, \tag{原文}$$

其中 $\pi=(i,\pi(1),\dots,\pi(2k-1),i)$。[7] **引理**。除非路径 π 访问每条边偶数次，否则 $\mathbb{E}[\omega(\pi)]=0$；并且 $|\mathbb{E}[\omega(\pi)]|\le \alpha_k N^{-k}$（常数附近有涂改）。

回到 $\mathbb{E}[N^{-1}\operatorname{tr}(M^2)]$，原页写

$$\frac{1}{N}\sum_{\pi=(i,\pi(1),i)}\mathbb{E}[m_{i\pi(1)}m_{\pi(1)i}]=1. \tag{原文}$$

译注： 此 GOE 归一化下，有限 N 的精确值为 $1+1/N$，不是恰好 1；N 个对角元素各方差 $2/N$ 贡献了该修正。原式保留。

原页下方有若干表示顶点的点状示意，未连接成完整图。

第 7 讲

计划：I. Stieltjes 入门；II. 两个重要思路；III. 通过 Stieltjes 变换求密度。

原 PDF 第 35 页

令 $M=(A+A^\top)/\sqrt{2}$，$A=(a_{ij})_{i,j=1,\dots,N}$，$a_{ij}\overset{\text{iid}}{\sim}\mathcal{N}(0,1/N)$。

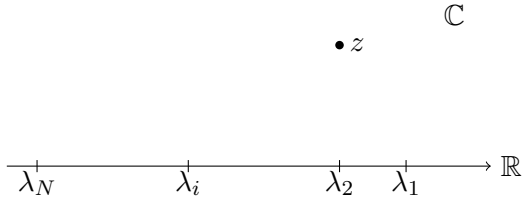
定理（原页写 Wigner、Marchenko–Pastur）。对 $a<b$，

$$\frac{1}{N}\#\{i:\lambda_i\in(a,b)\}\xrightarrow[N\to\infty]{}\int_a^b \rho_{\text{sc}}(x)\,dx, \qquad \rho_{\text{sc}}(x)=\frac{1}{2\pi}\sqrt{4-x^2}\,\mathbf{1}_{\{|x|\le 2\}}.$$

目标：通过“Stieltjes 变换”给出新证明：

$$m_N(z)\equiv\frac{1}{N}\operatorname{tr}((M-zI)^{-1})=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\lambda_i-z}=\mathbb{E}_\lambda\left[\frac{1}{\lambda-z}\right].$$

原图在实轴上标出 $\lambda_N,\dots,\lambda_i,\dots,\lambda_2,\lambda_1$，并在复平面上标出 z。



[7] 第二行漏写 $1/N$ 及起点和；完整归一化结构应为 $\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{\pi:\,2k\ \text{步},\,i\to i}\mathbb{E}\omega(\pi)$。原行保留。

解释。(1) 当 $|z|\gg 1$,

$$(M-zI)^{-1}=-\frac{1}{z}\left(I-\frac{M}{z}\right)^{-1}=-\frac{1}{z}\sum_{k\geq 0}\frac{M^k}{z^k}.$$

原 PDF 第 36 页

于是 $m_N(z)=-z^{-1}\sum_{k\geq 0}z^{-k}N^{-1}\operatorname{tr}(M^k)=-1/z+O(|z|^{-2})$ ($|z|\to\infty$),它“编码了矩”。

译注：对固定有限矩阵，Neumann 级数需要 $|z|>\|M\|_{\mathrm{op}}$ 才收敛。原文 $|z|\gg 1$ 是固定 M 后足够大的简写，不能当作与矩阵无关的统一收敛域。

(2) $(\lambda-z)^{-1}$ 是“λ 处电子在 z 处产生的电场”，因此 $m_N(z)$ 是 λ_i 处电子在 z 处产生的总电场。

证明思路。对每个 N，原页写

$$\frac{1}{N}\#\{i:\lambda_i\in(a,b)\}=\frac{1}{\pi}\int_a^b \operatorname{Im} m_N(x+i\epsilon)\,dx+O(\sqrt{\epsilon}).\qquad (*,\ \text{原文})$$

译注：对固定 N，端点 a 或 b 恰有特征值时，平滑积分极限给该原子一半质量，而开区间计数不含它，故误差未必为 $O(\sqrt{\epsilon})$。无端点特征值时可得到依赖谱隙的常数，仍不是统一于 N 的界。第 38 页采用先 $N\to\infty$、再 $\epsilon\downarrow 0$ 及极限虚部有界的估计，是不同次序；不能任意交换极限。留数轮廓须避开极点。

于是计数比例趋于 $\int_a^b \lim_{\epsilon\downarrow 0}\lim_{N\to\infty}\operatorname{Im} m_N(x+i\epsilon)\,dx$（原行积分前系数处有涂改）。此外，通过“空穴法” $m_N(z)\to m(z)$，且

$$m(z)=(-m(z)-z)^{-1}\quad\Longrightarrow\quad m(z)^2+zm(z)+1=0.$$

今天证明 $(*)$。

引理。$\|(M-zI)^{-1}\|=\max_i|\lambda_i-z|^{-1}\leq|\operatorname{Im} z|^{-1}$，故 $|m_N(z)|\leq|\operatorname{Im} z|^{-1}$。

引理（密度上界）。$N^{-1}\#\{i:|\lambda_i-a|\leq\eta\}\leq 2\eta\operatorname{Im} m_N(a+i\eta)$。

原 PDF 第 37 页

步骤 1。令 $\Gamma=\partial([a,b]\times[-\epsilon,\epsilon])$。原页写

$$\begin{aligned}\frac{1}{N}\#\{i:\lambda_i\in(a,b)\}=\frac{1}{\pi}\int_a^b \operatorname{Im} m_N(x+i\epsilon)\,dx\\ +\frac{1}{N\pi}\sum_{i=1}^{N}\left[\arctan\frac{\epsilon}{\lambda_i-a}-\arctan\frac{\epsilon}{\lambda_i-b}\right].\end{aligned}$$

证明。原页由留数写

$$\frac{1}{N}\#\{i:\lambda_i\in(a,b)\}=-\frac{1}{2\pi i}\oint_\Gamma m_N(z)\,dz.$$

译注：若端点恰为特征值，轮廓穿过极点；原页未说明排除或极限约定，见 ISSUES。

右侧分为水平边 A 和竖直边 B:

$$-\frac{1}{2\pi i}\left[\int_a^b(m_N(x-i\epsilon)-m_N(x+i\epsilon))\,dx+\int_{-\epsilon}^{\epsilon}(m_N(b+iy)-m_N(a+iy))i\,dy\right].$$

注意 $m_N(\bar z)=\overline{m_N(z)}$，故 $A=\int_a^b -2i\,\mathrm{Im}\,m_N(x+i\epsilon)\,dx$。再由

$$m_N(b+iy)=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{(\lambda_i-b)-iy}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{\lambda_i-b+iy}{(\lambda_i-b)^2+y^2},$$
$$\int_{-\epsilon}^{\epsilon} m_N(b+iy)i\,dy=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}2i\arctan\frac{\epsilon}{\lambda_i-b}.$$

由于 $|\arctan t|\le\min(\pi/2,|t|)$，得到下一页的估计。

原 PDF 第 38 页

令 $d_i=\min\{|\lambda_i-a|,|\lambda_i-b|\}$，则

$$\left|\frac{1}{N}\#\{i:\lambda_i\in(a,b)\}-\frac{1}{\pi}\int_a^b \mathrm{Im}\,m_N(x+i\epsilon)dx\right|\le\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\min\left(1,\frac{2\epsilon}{\pi d_i}\right).\tag{\#}$$

因此对于 $\eta>0$，

$$\begin{aligned}(\#)&\le\frac{1}{N}\sum_i\min\left(1,\frac{2\epsilon}{\pi d_i}\right)(\mathbf{1}_{\{d_i\le\eta\}}+\mathbf{1}_{\{d_i>\eta\}})\\&\le\frac{\#\{i:d_i\le\eta\}}{N}+\frac{2\epsilon}{\pi\eta}\\&\le 2\eta\big(\mathrm{Im}\,m_N(a+i\eta)+\mathrm{Im}\,m_N(b+i\eta)\big)+\frac{2\epsilon}{\pi\eta}.\end{aligned}$$

原页随后假设存在 $m:\mathbb{H}\to\mathbb{R}$，$\mathrm{Im}\,m\le K$，$m(x)=\lim_{\epsilon\downarrow0}m(x+i\epsilon)$，并写在每个 L,ϵ 下 $\sup_{|x|\le L}|m_N(x+i\epsilon)-m(x+i\epsilon)|\to0$；期望及上确界附近有涂改。取 $\eta=\sqrt{\epsilon}$ 后原页给出极限期望误差至多 $C\sqrt{\epsilon}$，进而框出极限密度

$$\rho(x)=\lim_{\epsilon\downarrow0}\lim_{N\to\infty}\frac{1}{\pi}\mathrm{Im}\,m_N(x+i\epsilon).$$

原 PDF 第 39 页

现在目标是计算 $N\to\infty$ 时 $m_N(x+i\epsilon)$ 的极限；两步：期望和方差。

引理。设 $A=\begin{pmatrix}\alpha&\beta^\top\\\beta&\Delta\end{pmatrix}$，则

$$\gamma=(A^{-1})_{11}=(\alpha-\beta^\top\Delta^{-1}\beta)^{-1},\qquad \mathrm{tr}(A^{-1})=\mathrm{tr}(\Delta^{-1})+\gamma(1+\beta^\top\Delta^{-2}\beta).$$

原页注明“以后再证”。写 M 的左上元素为 M_{11}、其余第一行 / 列为 β、删去第一行列的矩阵为 $M^{(1)}$。目标是联系 $(M-zI)^{-1}$ 与 $R=(M^{(1)}-zI)^{-1}$，于是

$$((M-zI)^{-1})_{11}=\frac{1}{M_{11}-z-\beta^\top(M^{(1)}-zI)^{-1}\beta},$$
$$\mathbb{E}[m_N(z)]=\mathbb{E}[((M-zI)^{-1})_{11}]=\mathbb{E}\left[\frac{1}{M_{11}-z-\beta^\top(M^{(1)}-zI)^{-1}\beta}\right].$$

原页旁记其绝对值不超过 $1/|\operatorname{Im} z|$。观察：(1) $M_{11}=O(1/\sqrt{N})$；(2) $\beta\sim\mathcal{N}(0,N^{-1}I_{N-1})$，故原页写

$$\beta^{\top}(M^{(1)}-zI)^{-1}\beta=\frac{1}{N}\operatorname{tr}(M^{(1)}-zI)+O(1/\sqrt{N}). \qquad \text{(原文)}$$

译注： 正确中心应为 $N^{-1}\operatorname{tr}(M^{(1)}-zI)^{-1}=N^{-1}\operatorname{tr}R$；源右侧少了逆号。集中估计需 β 与子矩阵独立，并固定 $\operatorname{Im} z=\epsilon>0$；$O(N^{-1/2})$ 应按含 ϵ 常数的 L^2 / 概率随机阶理解，M_{11} 的阶也不是逐样本确定性界。原式保留。

原 PDF 第 40 页

原页尝试写 $M_{11}-z-\beta^{\top}R\beta=-z-\mathbb{E}[m_N]+\text{Error}$。误差定义及期望式被多处涂改，不能可靠逐项辨认；保存局部图 ‘assets/handwritten-ambiguities/page40-error.png‘。原页可辨认的后续结论为

$$m=\frac{1}{-z-m}\quad\Longrightarrow\quad m^2+zm+1=0,$$
$$m(z)=\frac{-z\pm\sqrt{z^2-4}}{2}.$$

原页写：只有加号给出正确边界。

译注： 加号公式须取上半平面上满足 $\sqrt{z^2-4}\sim z$（无穷远处）的解析支，使 $\operatorname{Im} m>0,|m|<1$。不是任取逐点主平方根；例如 z 接近 $-3+i0$ 时，所需平方根实部为负，逐点主根会选到大根。第 38 页原印 $m:\mathbb{H}\to\mathbb{R}$ 的值域也是笔误，应为复值（本约定下到上半平面）；期望等涂改处的收敛模式仍未决。

第 8 讲

计划：I. 回顾与目标；II. 高斯 Poincaré 不等式；III. Schur 补。

原 PDF 第 41 页

I. $M=(A+A^{\top})/\sqrt{2}$，$A=(a_{ij})_{i,j=1,\dots,N}$，$a_{ij}\overset{\text{iid}}{\sim}\mathcal{N}(0,1/N)$，且

$$m_N(z)=\frac{1}{N}\operatorname{tr}((M-zI)^{-1})=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{1}{\lambda_i-z}.$$

已证明：若存在 $m:\mathbb{H}\to\mathbb{R}$，使每个 $\epsilon,L>0$ 均有 $\sup_{|x|\le L}|m_N(x+i\epsilon)-m(x+i\epsilon)|\to 0$，且 $|\operatorname{Im} m|\le K$，则

译注： 原文 $m:\mathbb{H}\to\mathbb{R}$ 的值域写错：本节 m 为复值且取上半平面值。前讲上确界 / 期望旁的涂改未充分规定收敛模式；这里不把模糊字形补为几乎必然或一致 L^1 假设。

$$\mathbb{E}\left|\frac{1}{N}\#\{i:\lambda_i\in(a,b)\}-\int_a^b\lim_{\epsilon\downarrow 0}\frac{1}{\pi}\operatorname{Im} m(x+i\epsilon)\,dx\right|\longrightarrow 0.$$

定义。令 $m(z)$ 为满足 $m(z)(-z-m(z))=1$，即 $m(z)^2+zm(z)+1=0$，且 $|m(z)|<1$ 的唯一解。

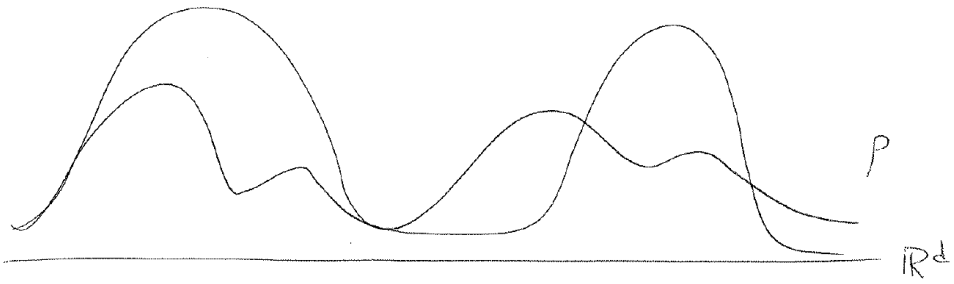
定理。对 $\epsilon>0$、$z\in\mathbb{C}$ 且 $\operatorname{Im} z=\epsilon$，

$$\text{(a)}\quad \mathbb{E}|m_N(z)-\mathbb{E}m_N(z)|\le\frac{3}{N\epsilon^2},$$
$$\text{(b)}\quad |\mathbb{E}m_N(z)-m(z)|\le\frac{7(|z|+\epsilon^{-1})}{\epsilon^5\sqrt{N}}.$$

原 PDF 第 42 页

II. 问：如何估计 $\operatorname{Var}[N^{-1}\sum_i(\lambda_i-z)^{-1}]$？这些项并不独立！

思路（Poincaré）。考虑密度 $\rho(x)>0$。原页画有几条多峰曲线示意“谷”；保存原图局部作为资产：



定义。ρ 的 Poincaré 常数为

$$C_\rho=\inf\{C>0:\operatorname{Var}_\rho[f]\le C\mathbb{E}_\rho[\|\nabla f\|^2]\ \text{对所有}f\in C^1\}.$$

解释：C_ρ 是“ρ 最大的谷”。

定理。令 $X=(X_i\sim\mathcal{N}(0,\sigma_i^2))_{i=1}^n$ 的坐标独立，则

$$\operatorname{Var}[f(X)]\le\frac{\pi^2}{8}\sum_{i=1}^n\sigma_i^2\mathbb{E}[(\partial_i f(X))^2].$$

证明。不失一般性令所有 $\sigma_i^2=1$。注意对独立同分布的 X,Y，$\operatorname{Var}[f(X)]=\frac{1}{2}\mathbb{E}[(f(X)-f(Y))^2]$。现在插值：

$$X_\theta=X\sin\theta+Y\cos\theta,\qquad \frac{d}{d\theta}X_\theta=X\cos\theta-Y\sin\theta.$$

原 PDF 第 43 页

对每个 θ，$(X_\theta, \frac{d}{d\theta}X_\theta)$ 是均值为 0、协方差为 $\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{pmatrix}$ 的高斯向量。于是

$$\begin{aligned} f(X) - f(Y) &= \int_0^{\pi/2} \left\langle \nabla f(X_\theta), \frac{d}{d\theta} X_\theta \right\rangle d\theta, \\ (f(X) - f(Y))^2 &\le \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi/2} \left\langle \nabla f(X_\theta), \frac{d}{d\theta} X_\theta \right\rangle^2 d\theta, \\ \mathrm{Var}[f(X)] &\le \frac{\pi}{4} \int_0^{\pi/2} \mathbb{E}\left[\left\langle \nabla f(X_\theta), \frac{d}{d\theta} X_\theta \right\rangle^2 \right] d\theta \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^{\pi/2} \mathbb{E}[\|\nabla f(X_\theta)\|^2] d\theta = \frac{\pi^2}{8} \mathbb{E}[\|\nabla f(X)\|^2]. \qquad \square \end{aligned}$$

命题。原页给出 $\mathrm{Var}[N^{-1} \operatorname{Re}\operatorname{tr}(M - zI)^{-1}]$ 与 $\mathrm{Var}[N^{-1} \operatorname{Im}\operatorname{tr}(M - zI)^{-1}]$ 均不超过 $\pi^2/(4\epsilon^4 N^2)$，从而

$$\mathbb{E}|m_N(z) - \mathbb{E}m_N(z)| \le \frac{\pi}{\sqrt{2}\,\epsilon^2 N} < \frac{3}{N\epsilon^2}.$$

证明。令 $f(M) = \mathrm{Re}(\mathrm{tr}(M - zI)^{-1})$，记 $R = (M - zI)^{-1}$；独立变量为 m_{ij}（$i > j$）及 m_{ii}。

原 PDF 第 44 页

原页写

$$\mathrm{Var}[f(M)] \le \sum_{i>j} \frac{1}{N} \mathbb{E}[(\partial_{M_{ij}} f(M))^2] + \sum_i \frac{2}{N} \mathbb{E}[(\partial_{M_{ii}} f(M))^2]. \qquad \text{(原文)}$$

译注： 此行和后续和界须带上一页证明的 $\pi^2/8$。对本节实函数 $f = \operatorname{Re}\operatorname{tr} R$，非对角导数应为 $-2\operatorname{Re}((R^2)_{ij})$，不是 $-2(R_{ij})^2$；对角为 $-\operatorname{Re}((R^2)_{ii})$。复矩阵平方范数满足 $\sum_{ij} |(R^2)_{ij}|^2 = \mathrm{tr}(R^2(R^2)^*)$，其中 $*$ 为共轭转置，不能用普通转置。随机和进入方差界时仍须保留期望；把这些修正一并计入，才得到前页的 $\pi^2/(4\epsilon^4)$ 方差尺度。原公式均保留。

为计算偏导，

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \operatorname{tr}(tH + M - zI)^{-1} = -\operatorname{tr}(HR^2),$$

$$\frac{\partial f}{\partial M_{ij}} = -2R^2_{ij}, \qquad \frac{\partial f}{\partial M_{ii}} = -(R^2)_{ii}. \qquad \text{(原文)}$$

于是原页写

$$\begin{aligned} \mathrm{Var}[f(M)] &\le \frac{2}{N} \sum_{ij} |(R^2)_{ij}|^2 = \frac{2}{N} \operatorname{tr}((R^2)(R^2)^\top) \\ &= \frac{2}{N} \sum_{i=1}^N \frac{1}{|\lambda_i - z|^4} \le \frac{2}{(\operatorname{Im} z)^4}. \qquad \square \end{aligned}$$

III. 现在目标是研究 $\mathbb{E}m_N(z) = \mathbb{E}[N^{-1}\operatorname{tr}(M - zI)^{-1}] = \mathbb{E}[((M - zI)^{-1})_{11}]$。

目标 / 断言。原页写

$$\left| \mathbb{E}m_N(z) - \frac{1}{-z - \mathbb{E}m_N(z)} \right| \le \frac{7}{\epsilon^4 \sqrt{N}}.$$

原 PDF 第 45 页

写 $M - zI$ 的第一行 / 列分块，$\beta \sim \mathcal{N}(0, N^{-1} I_{N-1})$。思路：$\mathbb{E} m_N(z) = \mathbb{E}[((M - zI)^{-1})_{11}]$。

引理（Schur 补）。原页的分块记号为

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \beta^\top & \Delta \end{pmatrix}, \qquad (A^{-1})_{11} = (\alpha - \beta^\top \Delta^{-1} \beta)^{-1},$$

$$\operatorname{tr}(A^{-1}) = \operatorname{tr}(\Delta^{-1}) + (A^{-1})_{11}(1 + \beta^\top \Delta^{-2} \beta).$$

译注： 采用列向量 β 时，一致分块应写 $\left(\begin{smallmatrix} \alpha & \beta^\top \\ \beta & \Delta \end{smallmatrix}\right)$，才能与 $\beta^\top \Delta^{-1} \beta$ 相容。随后二次型中的内层还少写 $(M^{(1)} - zI)^{-1}$ 的逆号；原式保留，关键点右缘未辨部分不补。

原页进而写 $\mathbb{E}[(M_{11} - z - \beta^\top (M^{(1)} - z)\beta)^{-1}]$，括号内部的逆号未显示。

关键点。原页列出 $\mathbb{E}[M_{11}^2] = 2/N$，以及二次型与迹之差、删行列前后迹之差各为 $O(1/N)$ 的平方期望估计。第四项与第二项部分字迹被右边界截断或遮盖，保留原页关键点局部图，不猜写缺失部分。

原 PDF 第 46 页

因此原页写

$$\mathbb{E}[m_N(z)] = (-z - \mathbb{E}[m_N(z)] + \Delta_{N,\epsilon})^{-1},$$
$$\mathbb{E}[\Delta_{N,\epsilon}^2] = O(1/N).$$

原页到此结束。

译注： 上述两行按原稿保留，属于未补足的形式推导：确定量 $\mathbb{E} m_N$ 一般不能等于含随机误差的分母倒数而把期望放在外面，倒数的期望也不等于期望的倒数。复误差的 L^2 控制应为 $\mathbb{E}|\Delta_{N,\epsilon}|^2$；$\mathbb{E}\Delta^2$ 不足够，例如在 $\{1, -1, i, -i\}$ 均匀的 Δ 满足 $\mathbb{E}\Delta^2 = 0$ 而 $\mathbb{E}|\Delta|^2 = 1$。这些已写公式本身不建立所声称的自洽误差界，不猜补缺失证明。

第 9 讲

计划：I. 高斯过程定义；II. 例子；III. 特征映射与核；IV. 典范度量。

原 PDF 第 47 页

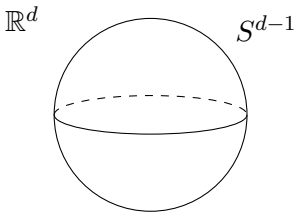
定义。设 T 是集合。T 上高斯过程是随机变量族 $(X_t)_{t \in T}$，使对所有 $t_1, \dots, t_k \in T$，向量

$$(X_{t_1}, \dots, X_{t_k})$$

都服从高斯分布，其均值由 μ_t、协方差由 $\Sigma_{s,t}$ 给出。

例 1。$T = \{1, \dots, d\}$：高斯过程就是 $\mathbb{R}^d$ 中的高斯向量。

例 2。$T = S^{d-1} \times S^{N-1}$。原页用球面图示 $S^{d-1} \subset \mathbb{R}^d$：



令 M 为 $N \times d$ 矩阵，元素独立同分布于 $\mathcal{N}(0,1)$。

原 PDF 第 48 页

令 $X_{u,v} = v^\top M u$。原页写它是 S^{d-1} 上的高斯过程，并写出均值 $\mu_{u,v} = \mathbb{E}X_{u,v} = 0$；协方差计算的主行被划除，旁注最终写出 $\mathbb{E}[X_{u,v}X_{u',v'}] = \langle u, u'\rangle\langle v, v'\rangle$。[8]

问：$\sup_{u\in S^{d-1}, v\in S^{N-1}} X_{u,v}$ 是什么？答：M 的最大奇异值！

例 3。$T = [0,1]$, $X_t = \sum_{j=0}^{N} a_j t^j$, 其中 $a_j \overset{\text{iid}}{\sim} \mathcal{N}(0,1)$。为什么是高斯过程? 因为 $X_t = \langle \vec{a}, \overline{\Phi}_t\rangle$, $\overline{\Phi}_t = (1, t, \ldots, t^N)$。原页用图示 $[0,1]$ 经特征映射进入 $\mathbb{R}^{N+1}$：



原 PDF 第 49 页

例 4。令 $\overline{\Phi} : T \to \mathcal{H} = (V, \langle\cdot,\cdot\rangle)$, 且对每个 t 有 $\|\overline{\Phi}_t\| = \sqrt{\langle \overline{\Phi}_t, \overline{\Phi}_t\rangle} < \infty$。原页写 $X_t = \langle \vec{a}, \overline{\Phi}_t\rangle$ 是高斯过程，并在一组正交归一基中展开的级数处有划除；其均值 $\mu_t = \mathbb{E}X_t = 0$、协方差

$$\Sigma_{s,t} = \mathbb{E}[\overline{\Phi}_t^\top \vec{a}\vec{a}^\top \overline{\Phi}_s] = \langle \overline{\Phi}_t, \overline{\Phi}_s\rangle.$$

定理。每个中心高斯过程均可通过某个 $\overline{\Phi}$ 得到！问：例 1、2 的 $\overline{\Phi}$ 是什么?

译注： 无限维时 $\langle a, \overline{\Phi}_t\rangle$ 是等距高斯标量级数记号，对每个固定 t 在 L^2 收敛；a 一般不是 Hilbert 空间内的标准高斯向量，因为独立标准高斯系数的平方和几乎必然发散。此构造给有限维分布 / 典范伪度量；路径性质仍需选择合适版本，划除级数不据预期补写。

例 5。$T = [0,1]$，$\mathcal{H} = L^2([0,1], dt)$，$\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$。取 $\overline{\Phi}_t = \mathbf{1}_{[0,t]}$，则

$$\Sigma_{s,t} = \langle \mathbf{1}_{[0,t]}, \mathbf{1}_{[0,s]}\rangle_{L^2} = \int_0^1 \mathbf{1}_{[0,t]}(x)\mathbf{1}_{[0,s]}(x)dx = \min\{t, s\}.$$

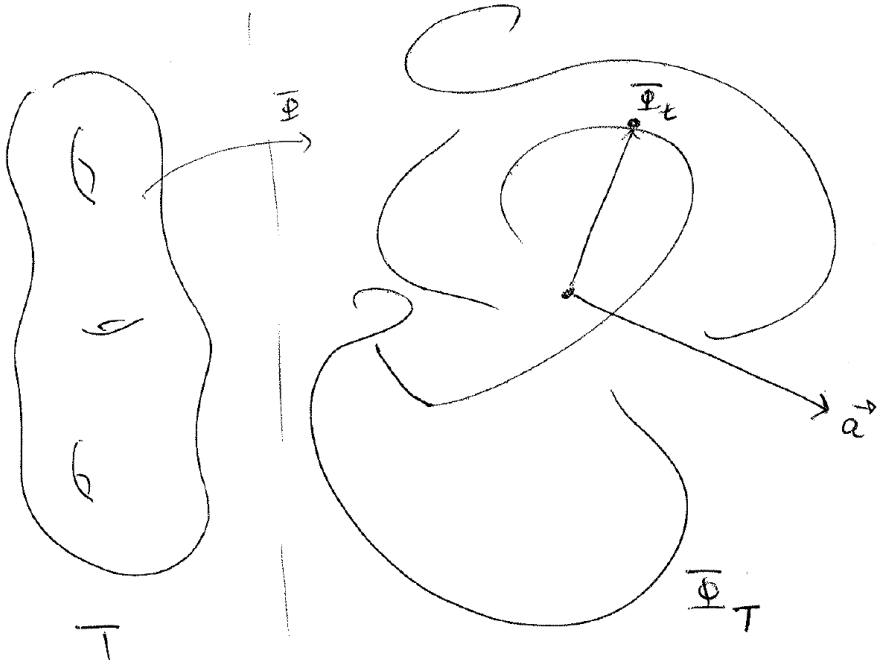
[8] 这里应以 $(u,v) \in S^{d-1} \times S^{N-1}$ 为指标，不是仅以 S^{d-1} 为指标；原文单球面说法保留。所写最终协方差与此乘积指标相符，被划除步骤不补造。

原 PDF 第 50 页

IV. 定义。设 T 为集合，$(X_t)_{t\in T}$ 为 $\mathrm{GP}(\mu,\Sigma)$。原页定义其典范度量为[9]

$$d_X^2(s,t)\equiv\mathbb{E}[|X_s-X_t|^2]=\Sigma_{s,s}+\Sigma_{t,t}-2\Sigma_{s,t}. \qquad \text{(原文)}$$

思路：典范度量赋予 T 内禀几何；高斯过程问题自然涉及这一几何。原页用特征映射与环境空间图说明：



问：如何通过 $\overline{\Phi}$ 表示 d_X？

原 PDF 第 51 页

答：$d_X^2(s,t)=\|\overline{\Phi}_s-\overline{\Phi}_t\|^2$，即环境空间中的距离！[也得到黎曼度量。]

定义。设 X 是 T 上中心高斯过程。定义

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\in T}X_t\right]:=\sup\left\{\mathbb{E}\left[\max_{t\in F}X_t\right]:F\subset T\text{ 有限}\right\}.$$

命题。令 $X_1,\dots,X_n$ 为中心高斯变量，$\mathrm{Var}(X_i)\le\sigma_i^2$，则原页写 $\mathbb{E}\max_{i\le n}X_i\le\sigma\sqrt{2\log n}$。[10]

证明。用 Jensen 不等式：

$$\begin{aligned}e^{\lambda\mathbb{E}[\max_{i\le n}X_i]}&\le\mathbb{E}[e^{\lambda\max_i X_i}]\le\mathbb{E}[\max_i e^{\lambda X_i}]\le\sum_i\mathbb{E}[e^{\lambda X_i}]\\&=\sum_i e^{\lambda^2\operatorname{Var}X_i/2}\le ne^{\lambda^2\sigma^2/2}.\end{aligned}$$

[9]原式保留。一般 $\mathrm{GP}(\mu,\Sigma)$ 的右侧还须加 $(\mu_s-\mu_t)^2$；只有中心化或均值恒定时可省。典范距离一般为伪度量，不同指标可能距离为 0。后页“也得到黎曼度量”另需光滑流形参数化及非退化拉回，不能对任意集合 T 成立。

[10]可明确取 $\sigma=\max_{i\le n}\sigma_i$ 为共同标准差上界。$\sigma=0$ 或 $n=1$ 时中心变量最大值的期望结论直接成立，优化参数中的除法须另行处理。

原 PDF 第 52 页

因此 $\mathbb{E}[\max_i X_i] \le (\log n)/\lambda + \lambda\sigma^2/2$。取 $\lambda = \sqrt{2\log n}/\sigma$。 □

[宽神经网络，$(f, \nabla f)$。]

命题。若 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\mathcal{N}(0,1)$，则 $n \to \infty$ 时 $\mathbb{E}[\max_{i\le n} X_i] = \sqrt{2\log n}\,(1+o(1))$。

证明。原页写高斯尾下界

$$\mathbb{P}(X > t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_t^\infty e^{-x^2/2} dx \ge \frac{e^{-3/2}}{\sqrt{2\pi}\, t} e^{-t^2/2}.$$

令 $t = \sqrt{(2-\delta)\log n}$，则 $n\mathbb{P}(X > t) \ge cn^{\delta/2}/t \to \infty$，因此[11]

$$\mathbb{P}(\max_i X_i \le t) = (1 - \mathbb{P}(X > t))^n \le e^{-n\mathbb{P}(X>t)} \to 0,$$

$$\mathbb{E}[\max_i X_i] \ge \mathbb{E}[\mathbf{1}_{\{\max_i X_i > t\}} \max_i X_i] \ge t\mathbb{P}(\max_i X_i > t)$$

$$= \sqrt{(2-\delta)\log n}\,(1 - o(1)). \qquad \square$$

原 PDF 第 53–54 页：散置的第 6 讲续页

第 53 页手写页号为带圈的 5，内容接第 6 讲路径计数；这里保持 PDF 原页序。

问：从 i 回到 i 的 $2k$ 步路径中，访问 m 个不同顶点（不含 i）的路径有多少？原页答案含一个组合数乘 d_m、渐近于 $d_m N^m$，但组合数上标有涂改；见保存的第 53 页局部图。

原页继而将 $\mathbb{E}[N^{-1}\operatorname{tr}(M^{2k})]$ 写为访问 k 个不同顶点的路径权重期望之和加 $o(1)$；求和的归一化和顶点计数未能在原页清楚辨认。对于路径 $\pi = (i, \pi(1), \dots, \pi(2k-1), i)$，原页说它有 k 条边，并恰好遍历所见每条边两次。记边为 $e_1, e_2, \dots$，按 $e_i = e_j$ 将相应位置 i, j 配对，形成配对划分。

断言。原页写 “路径数 $=$ $[k]$ 的非交叉划分数 $=$ Catalan 数”。[12]

第 54 页经 170 dpi 原页核查无正文，为空白页。

第 10 讲

原 PDF 第 55 页

回顾。$X_t = \langle a, \overline{\Phi}_t \rangle = \sum_{j\ge 0} a_j \phi_j(t)$ 是高斯过程，$a_j \sim \mathcal{N}(0,1)$；$d_X^2(s,t) = \mathbb{E}[|X_s - X_t|^2]$，且

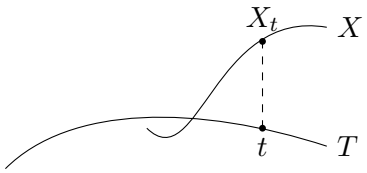
译注：无限维高斯配对仍按前讲的等距标量级数理解，对每个固定指标在 L^2 收敛；不能据此宣称 a 是空间内标准高斯向量或得到任意版本的路径上确界。

[11] 不能直接丢掉最大值非正时的负贡献。安全界为 $\mathbb{E}\max_i X_i \ge t\mathbb{P}(\max_i X_i > t) - \mathbb{E}X_1^-$，且 $\mathbb{E}X_1^- = 1/\sqrt{2\pi}$；除以 $\sqrt{\log n}$ 后该修正消失，故所需渐近仍成立。前面的高斯尾下界用于 $t \ge 1$。原推导保留。

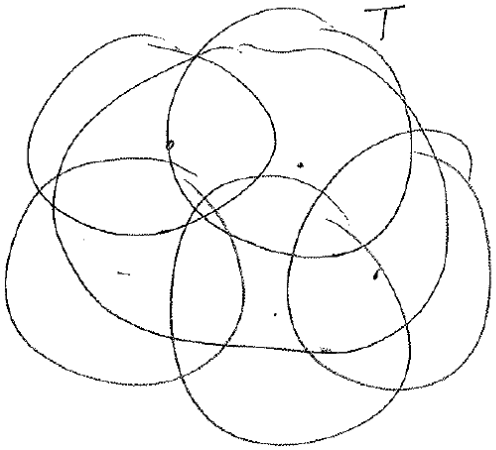
[12] 路径共有 $2k$ 个步边位置，故相应非交叉配对是 $[2k]$ 的配对；C_k 也计数 $[k]$ 的所有非交叉划分，但须另一对应。树游走的计数须按规范标号 / 无标号的有根游走理解，每条边恰走两次；原始带 N 个标签的路径另有 N 依赖因子。裁切组合数和归一化仍未辨，不补成完整证明。

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\in T} X_t\right] = \sup\left\{\mathbb{E}\left[\sup_{t\in F} X_t\right] : F\subset T \text{ 有限}\right\}.$$

原页另画出参数集合 T 与过程 X 的示意：



定义。(T,d) 的 ϵ-网为点集 $t_1,\dots,t_k\in T$，满足 $\bigcup_{h=1}^{k} B_\epsilon(t_h)\supseteq T$。尺度 ϵ 的覆盖数 $\mathcal{N}(T,d,\epsilon)$ 是最小 ϵ-网的大小。原页画有若干球覆盖集合 T 的示意图：



定理（Dudley 与 Sudakov）。原页写[13]

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\in T} X_t\right] \le 16\int_0^\infty \sqrt{\log \mathcal{N}(T,d_X,\epsilon)}\,d\epsilon, \tag{$*$}$$

$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\in T} X_t\right] \ge \epsilon\sqrt{\log \mathcal{N}(T,d_X,\epsilon)} \quad \forall \epsilon>0. \tag{原文}$$

证明 $(*)$。固定有限 $F\subset T$，令 $D=\max_{s,t\in F} d_X(s,t)$、$\epsilon_k = D2^{-k}$。

原 PDF 第 56 页

令 Π_k 为 T 上 ϵ_k-网，$\Pi_0=\{t_0\}$，对每个 t 令 $\pi_k(t)$ 为 Π_k 中距 t 最近的点。原页以望远镜形式写

$$X_t = X_t - X_{t_0} + X_{t_0} = X_{t_0} + \sum_{k\ge 1}\big(X_{\pi_k(t)} - X_{\pi_{k-1}(t)}\big).$$

[13]源式保留。Sudakov 下界须在中心高斯过程及典范伪度量框架下写为 $\mathbb{E}\sup X_t \ge c\epsilon\sqrt{\log\mathcal{N}(T,d_X,\epsilon)}$，其中 $c>0$ 是足够小的普适常数，不能固定为所印的 1。例如 $X_1=g, X_2=-g$，距离为 2；取 $\epsilon=1.5$ 时原右侧为 $1.5\sqrt{\log 2}\simeq 1.2488$，大于 $\mathbb{E}|g|=\sqrt{2/\pi}\simeq 0.7979$。

由此估计

$$\sup_{t\in F} X_t \le X_{t_0} + \sum_{k\ge 1} \sup_{t\in F}(X_{\pi_k(t)} - X_{\pi_{k-1}(t)}),$$
$$\mathbb{E}\left[\sup_{t\in F} X_t\right] \le \sum_{k\ge 1} \mathbb{E}\left[\sup_{t\in F}(X_{\pi_k(t)} - X_{\pi_{k-1}(t)})\right].$$

关键点：$d_X(\pi_k(t),\pi_{k-1}(t)) \le 3\epsilon_k$。原页随后将增量的上确界以有限网点对的高斯最大值控制，末行积分的下限及覆盖数尺度有涂改和右边界截断；局部图保留于工程资产，无法可靠逐项重排。可见的中间界为 $3\epsilon_k\sqrt{2\log \mathcal{N}(T,d_X,\epsilon_k)^2} = 6\epsilon_k\sqrt{\log \mathcal{N}(T,d_X,\epsilon_k)}$，后面写以系数 12 的积分界控制。

译注：这里 D 定义为有限 F 的直径，$\Pi_0=\{t_0\}$ 只需覆盖 F，未必是整个 T 的 D-网。无限链和取期望还须先写有限链、控制余项再取极限；可得排印 08 讲义的链化证明给出了这一步，但本手写末行截断不因此认定已复原。

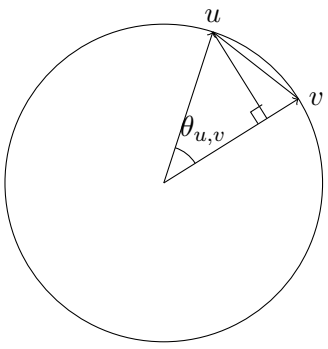
□

原 PDF 第 57 页

例。考虑 $X_u = u^\top M u$，$u\in S^{N-1}$，其中 $M=(A+A^\top)/\sqrt{2}$，$A=(a_{ij})$、$a_{ij}\sim\mathcal{N}(0,1)$。问：$X$ 是高斯过程吗？答：是。

问：$d_X^2(u,v)$ 是什么？原页展开 $\mathbb{E}[|X_u-X_v|^2]$，指标求和的末尾被扫描边界截断，继而写[14]

$$\begin{aligned} d_X^2(u,v) &= 2\sum_{ij}(u_i^2u_j^2 + v_i^2v_j^2 - 2u_iv_iu_jv_j) \\ &= 4(1-\langle u,v\rangle^2) = 4\sin^2\theta_{u,v} \ge 4\|u-v\|^2 \le 4\sqrt{2}\|u-v\|^2. \end{aligned} \qquad \text{(原文)}$$



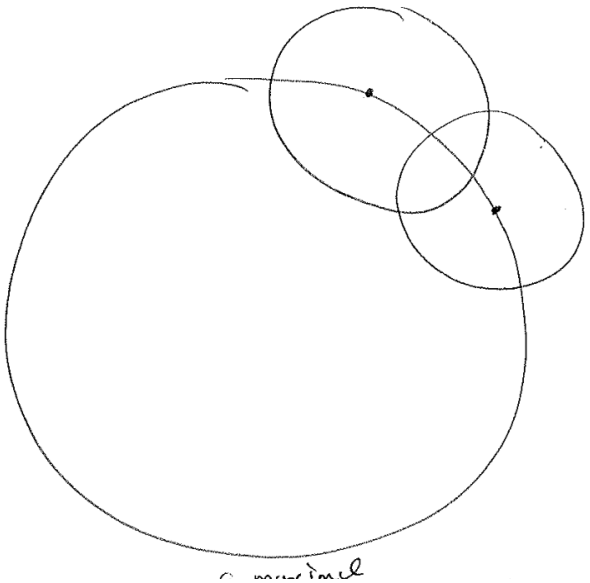
原 PDF 第 58 页

于是需要估计 $\mathcal{N}(S^{d-1},\|\cdot\|,\epsilon)$。

引理。$\mathcal{N}(S^{d-1},\|\cdot\|,\epsilon)\le(1+2/\epsilon)^d$。

证明。原页先划去一个关于覆盖球的尝试，并画出球面及相交的两个小球：

[14] 令 $r=\langle u,v\rangle$，正确比较为 $d_X^2 = 4(1-r^2) = 2(1+r)\|u-v\|^2 \le 4\|u-v\|^2$。所印 $\ge 4\|u-v\|^2$ 不成立，例如 $v=-u$ 时左侧 0、右侧 16。对跖点对应同一二次过程，不能在全球面用普通距离作这种正的下比较；下界需考虑对跖商空间或合适分离子集。原中间系数涂改及比较链保留，不默改源字形。



令 $u_1, \dots, u_n$ 是极大的 ϵ-分离集，即对 $i \neq j$ 有 $\|u_i - u_j\| > \epsilon$。则：

(1) $u_1, \dots, u_n$ 是 ϵ-网；

(2) 当 $i \neq j$，$B_{\epsilon/2}(u_i) \cap B_{\epsilon/2}(u_j) = \varnothing$；

(3) $\bigcup_i B_{\epsilon/2}(u_i) \subset B_0(1 + \epsilon/2)$。

原 PDF 第 59–60 页

故 $\mathcal{N}(S^{d-1}, \|\cdot\|, \epsilon) \leq n$，而

$$\begin{aligned} & n \operatorname{vol}(B^d_{\epsilon/2}) \leq \operatorname{vol}(B^d_{1+\epsilon/2}) \\ \iff \quad & n(\epsilon/2)^d \operatorname{vol}(B^d_1) \leq (1+\epsilon/2)^d \operatorname{vol}(B^d_1) \\ \iff \quad & n \leq (1 + 2/\epsilon)^d. \end{aligned}$$

原页于是写

$$\mathbb{E}\left[\sup_{u \in S^{d-1}} u^\top M u\right] \leq 16 \int_0^1 \sqrt{d \log(1 + 2/\epsilon)}\, d\epsilon \leq C\sqrt{d},$$

$$\mathbb{E}\left[\sup_{u \in S^{d-1}} u^\top M u\right] \geq C'\sqrt{d}.$$

第 60 页经 170 dpi 原页核查无正文，为空白页。

译注： 由正确的 $d_X \leq 2\|u - v\|$ 转移覆盖时，欧氏网半径应为 $\epsilon/2$，故 $\mathcal{N}(S^{d-1}, d_X, \epsilon) \leq (1+4/\epsilon)^d$；源末式的 $1 + 2/\epsilon$ 需要把尺度改动吸收进普适常数。Rayleigh 上确界是 $\lambda_{\max}(M)$，不是算子范数；在 $d = 1$ 时其期望为 $\mathbb{E}M_{11} = 0$，所以正的 $C'\sqrt{d}$ 下界须限定 $d \geq 2$ / 大维渐近。原式保留，缺少的下界论证不补造。